

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 5 (Algebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 2/3/2026

Calificación: _____

Sea F el campo $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Ejercicio 1

Sea V un espacio vectorial sobre F . Demuestra que

- (a) El vector cero $0 \in V$ es unico.
- (b) Para todos $v_1, v_2 \in V$, existe un único $v_3 \in V$ tal que $v_1 + v_3 = v_2$.
- (c) Para todo $v \in V$, se tiene que $(-1)v = -v$ y $0v = 0$.

Demostración. (a) El vector cero $0 \in V$ es unico.

Sabemos por axiomas que existe un elemento $0 \in V$ tal que

$$v + 0 = v, \quad \forall v \in V.$$

Supongamos que existe $b \in V$ que tambien satisfacen la propiedad del neutro aditivo, es decir,

$$v + b = v, \quad \forall v \in V.$$

Sumando $(-v)$ a ambos lados

$$(-v) + (v + b) = (-v) + v.$$

Por asociatividad

$$((-v) + v) + b = 0.$$

Luego

$$0 + b = 0.$$

Por propiedad del elemento neutro

$$b = 0.$$

Así, el elemento neutro es único.

- (b) Para todos $v_1, v_2 \in V$, existe un único $v_3 \in V$ tal que $v_1 + v_3 = v_2$.

Sean $v_1, v_2 \in V$. Sabemos por axiomas que existe el inverso aditivo de v_1 , denotado por $-v_1$,

tal que

$$v_1 + (-v_1) = 0.$$

Tomemos

$$v_3 = (-v_1) + v_2.$$

Entonces

$$v_1 + v_3 = v_1 + ((-v_1) + v_2).$$

Por asociatividad y definicion de inverso

$$\begin{aligned} v_1 + ((-v_1) + v_2) &= ((-v_1) + v_1) + v_2 \\ &= 0 + v_2. \end{aligned}$$

Y por definicion de neutro aditivo

$$0 + v_2 = v_2$$

Así, v_3 existe. Ahora supongamos que $w \in V$ satisface que

$$v_1 + w = v_2.$$

Entonces,

$$v_1 + v_3 = v_1 + w.$$

Sumamos $(-v_1)$ a ambos lados

$$(-v_1) + (v_1 + v_3) = (-v_1) + (v_1 + w).$$

Por asociatividad

$$((-v_1) + v_1) + v_3 = ((-v_1) + v_1) + w.$$

Por propiedad del inverso aditivo

$$0 + v_3 = 0 + w.$$

Por propiedad del neutro aditivo

$$v_3 = w.$$

Así, v_3 es unico.

(c) Para todo $v \in V$, se tiene que $(-1)v = -v$ y $0v = 0$.

Notemos que

$$1 + (-1) = 0.$$

Sea $v \in V$. Multiplicamos v a ambos lados

$$(1 + (-1))v = 0v.$$

Por distributividad

$$1v + (-1)v = 0v.$$

En consecuencia

$$v + (-1)v = 0.$$

Luego,

$$(-1)v = -v.$$

Ahora observamos que

$$0 = 0 + 0.$$

Sea $v \in V$. Multiplicamos v a ambos lados

$$0v = (0 + 0)v.$$

Por distributividad

$$0v = 0v + 0v.$$

Sumamos $(-0v)$ a ambos lados. Y de esta forma por propiedad del inverso aditivo

$$\begin{aligned} 0v &= 0v - 0v \\ &= 0 \end{aligned}$$

Así, $(-1)v = -v$ y $0v = 0$.

■

Ejercicio 2

Considera $V = \{(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in \mathbb{C}\}$ y define las operaciones:

$$\begin{aligned} + : V \times V &\rightarrow V \\ ((x_1, x_2), (y_1, y_2)) &\mapsto (x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{C} \times V &\rightarrow V \\ (c, (x_1, x_2)) &\mapsto (cx_1 + c - 1, cx_2 + c - 1). \end{aligned}$$

¿Es V un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ con estas operaciones? (justifica tu respuesta).

Demostración. Verifiquemos que V satisface los axiomas de espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$.

Cerrado bajo suma.

Si $u = (x_1, x_2), v = (y_1, y_2) \in V$, entonces

$$u + v = (x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1) \in V,$$

Pues $\mathbb{C}$ es cerrado bajo suma.

Asociatividad

Sea $u, v, w \in V$. Entonces

$$\begin{aligned}(u + v) + w &= (x_1 + y_1 + 1 + z_1 + 1, x_2 + y_2 + 1 + z_1 + 1), \\ &= (x_1 + y_1 + z_1 + 2, x_2 + y_2 + z_2 + 2).\end{aligned}$$

Por otro lado,

$$u + (v + w) = (x_1 + y_1 + z_1 + 2, x_2 + y_2 + z_2 + 2).$$

Luego, la suma es asociativa.

Conmutatividad

$$u + v = (x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1) = (y_1 + x_1 + 1, y_2 + x_2 + 1) = v + u.$$

Existencia del neutro aditivo

Buscamos (a, b) tal que

$$(x_1, x_2) + (a, b) = (x_1, x_2).$$

Esto exige que

$$x_1 + a = x_1, \quad x_2 + b = x_2.$$

de donde $a = b = -1$. Luego el neutro es

$$0_V = (-1, -1).$$

Existencia de inverso aditivo

Dado $v = (x_1, x_2)$, buscamos $w = (a, b)$ tal que

$$u + v = (-1, -1).$$

Esto exige que

$$x_1 + a + 1 = -1, \quad x_2 + b + 1 = -1,$$

de donde

$$a = -x_1 - 2, \quad b = -x_2 - 2.$$

Así, todo elemento tiene inverso.

Cerrado bajo el producto por escalares

Si $c \in \mathbb{C}$ y $c \in V$,

$$cv = (cx_1 + c - 1, cx_2 + c - 1) \in V,$$

porque $\mathbb{C}$ es cerrado bajo suma y producto.

Distributividad respecto a suma en V Sea $c \in \mathbb{C}$ y $u, v \in V$. Entonces

$$\begin{aligned}c(u + v) &= c((x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1)), \\ &= (c(x_1 + y_1 + 1) + c - 1, c(x_2 + y_2 + 1) + c - 1), \\ &= (cx_1 + cy_1 + 2c - 1, cx_2 + cy_2 + 2c - 1).\end{aligned}$$

Por otro lado,

$$cu + cv = (cx_1 + cy_1 + 2c - 1, cx_2 + cy_2 + 2c - 1)$$

Así, el producto de es distributivo respecto a la suma en V .

Distributividad respecto a suma en $\mathbb{C}$

Sea $c, d \in \mathbb{C}$ y $v \in V$. Entonces

$$(c + d)v = ((c + d)x_1 + (c + d) - 1, (c + d)x_2 + (c + d) - 1).$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} cv + vd &= (cx_1 + c - 1, cx_2 + c - 1) + (dx_1 + d - 1, dx_2 + d - 1) \\ &= ((cx_1 + c - 1) + (dx_1 + d - 1) + 1, (cx_2 + c - 1) + (dx_2 + d - 1) + 1) \\ &= ((c + d)x_1 + (c + d) - 1, (c + d)x_2 + (c + d) - 1). \end{aligned}$$

Luego, el producto es distributivo respecto a la suma en $\mathbb{C}$.

Asociatividad respecto a el producto en $\mathbb{C}$

Sea $c, d \in \mathbb{C}$ y $v \in V$. Entonces

$$(cd)v = ((cd)x_1 + (cd) - 1, (cd)x_2 + (cd) - 1)$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} c(dv) &= c(dx_1 + d - 1, dx_2 + d - 1) \\ &= (c(dx_1 + d - 1) + c - 1, c(dx_2 + d - 1) + c - 1) \\ &= (cd)x_1 + (cd) - 1, (cd)x_2 + (cd) - 1. \end{aligned}$$

En consecuencia, hay asociatividad respecto al producto en $\mathbb{C}$.

Existencia del neutro multiplicativo

$$1(x_1, x_2) = (1 \cdot x_1 + 1 - 1, 1 \cdot x_2 + 1 - 1) = (x_1, x_2).$$

Así, existe el neutro multiplicativo. Finalmente concluimos que V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$. ■

Ejercicio 3

Considera el espacio usual $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}$, determina cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^n$:

- (a) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 \geq 0\}$,
- (b) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 + 3a_2 = a_3\}$,
- (c) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 = a_2\}$,
- (d) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_j \in \mathbb{Q} \text{ para todo } 1 \leq j \leq n\}$,

justifica tu respuesta.

Solución.

- (a) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 \geq 0\}$

Veremos si es un subespacio. Primero el vector cero pertenece a W , pues $0 \geq 0$. Ahora tomemos

$$v = (1, 0, \dots, 0) \in W.$$

Si multiplicamos por -1

$$(-1)v = (-1, 0, \dots, 0),$$

y su primera coordenada es negativa, luego $(-1)v \notin W$. Por lo tanto, no es subespacio.

- (b) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 + 3a_2 = a_3\}$

Veremos si es un subespacio. Primero, el vector cero satisface

$$0 + 3 \cdot 0 = 0,$$

luego $0 \in W$. Sea $u, v \in W$. Entonces

$$u_1 + 3u_2 = u_3, \quad v_1 + 3v_2 = v_3.$$

Para $u + v$

$$(u_1 + v_1) + 3(u_2 + v_2) = (u_1 + 3u_2) + (v_1 + 3v_2) = u_3 + v_3.$$

Luego $u + v \in W$. Sea $c \in \mathbb{R}$. Entonces

$$cu_1 + 3cu_2 = c(u_1 + 3u_2) = cu_3.$$

Luego $cu \in W$. Por tanto, si es subespacio.

- (c) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 = a_2\}$

Veamos si es un subespacio. Primero el vector cero cumple $0=0$ entonces $0 \in W$. Si $u, v \in W$, entonces

$$u_1 = u_2, \quad v_1 = v_2.$$

Entonces

$$(u_1 + v_1) = (u_2 + v_2).$$

Luego, es cerrado bajo suma,

$$cu_1 = cu_2.$$

Luego es cerrado bajo escalares. Por tanto si es un subespacio.

(d) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_j \in \mathbb{Q} \text{ para todo } 1 \leq j \leq n\}$

Veamos si es un subespacio. El vector cero pertenece a W . Es cerrado bajo la suma pues la suma de racionales es racional. Ahora tomemos

$$v = (1, 0, \dots, 0) \in W.$$

Multiplicando por $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$,

$$\sqrt{2}v = (\sqrt{2}, 0, \dots, 0),$$

que no pertenece a W . Por tanto no es un subespacio.



Ejercicio 4

Sean W_1, W_2 subespacios vectoriales de un espacio vectorial V sobre el campo F . Demuestra que si $W_1 \cup W_2$ es un subespacio vectorial V entonces uno de los espacios W_j está contenido en el otro.

Demostración. Supongamos que $W_1 \cup W_2$ es subespacio y que

$$W_1 \not\subseteq W_2 \quad \text{y} \quad W_2 \not\subseteq W_1$$

Entonces existen

$$u \in W_1 \setminus W_2, \quad v \in W_1 \setminus W_2.$$

Como $W_1 \cup W_2$ es subespacio, es cerrado bajo suma, luego

$$u + v \in W_1 \cup W_2.$$

Por definición de unión, entonces ocurre una de dos cosas. Primer caso, $u + v \in W_1$. Como $u \in W_1$ y W_1 es subespacio, entonces también

$$(u + v) - u \in W_1.$$

Pero

$$(u + v) - u = v.$$

Luego $v \in W_1$, lo cual contradice que $v \notin W_1$. Segundo caso, $u + v \in W_2$. Como $v \in W_2$, entonces

$$(u + v) - v \in W_2.$$

Pero

$$(u + v) - u = u.$$

Luego $u \in W_2$, contradicción. En ambos casos llegamos a contradicción Luego

$$W_1 \subseteq W_2 \quad \text{o} \quad W_2 \subseteq W_1$$

■

Ejercicio 5

Considera el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es una función continua}\}$. Demuestra que la función $f(x) = \sin(x)$ no es combinación lineal de las funciones x, x^2, x^3 (puedes usar todo lo que sabes de tus clases de calculo)

Demostración. Supongamos que existen $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que

$$\sin(x) = ax + bx^2 + cx^3$$

sabemos que

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Esta expansión converge para todo $x \in \mathbb{R}$. Si dos funciones analíticas coinciden en un intervalo, entonces coinciden sus series de Taylor término a término. Por tanto si la igualdad fuese cierta, debería cumplirse

$$x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots = ax + bx^2 + cx^3.$$

Pero entonces en el término x^5 debería tener coeficiente 0 en el polinomio, mientras que en la serie de $\sin(x)$ el coeficiente es

$$\frac{1}{120} \neq 0.$$

Contradicción. Por tanto no puede existir tal combinación lineal.

■